INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE OCCIDENTE

Proyecto Final: Analisís de Conversaciones de Whatsapp de Servicio

por

César Villarreal Hernández, 707560

Minería de Textos

Dr. Víctor Hugo Zaldivar Carrillo

Miércoles 13 de mayo de 2026

I. Pregunta de investigación

Pregunta principal: ¿Es posible mejorar el servicio al cliente al identifica problemas que ocurren en las conversaciones de servicio al cliente a partir del análisis de sentimiento y tono de los mensajes de WhatsApp?

De manera complementaria, el proyecto busca responder dos preguntas que se derivan de la principal: ¿es posible construir un modelo de minería de texto que clasifique cada conversación a partir de los unigramas y bigramas utilizados en las conversaciones?

Decisión a apoyar: los hallazgos del proyecto deben permitir a la dirección comercial del negocio priorizar acciones correctivas concretas, tales como ajustar políticas de seguimiento al cliente, revisar la estructura de precios en categorías específicas, modificar tiempos de entrega comprometidos, o reforzar la capacitación del equipo de ventas en aspectos puntuales de la interacción con el cliente.

II. Justificación

Importancia de responder la pregunta. El negocio sobre el cual se desarrolla este proyecto es una empresa familiar B2B de suministros de oficina y bienes industriales que opera desde dos sucursales y atiende a empresas locales en el estado. Como ocurre con la mayoría de PyMEs mexicanas del sector, la operación comercial cotidiana se realiza en buena medida a través de WhatsApp, canal en el que se cotiza, se negocia, se cierran pedidos y, también, se pierden oportunidades de venta.

Hoy en día, la dirección del negocio sabe cuáles ventas se concretaron y cuáles no, pero lo que sucede después de las ventas resulta difícil de ver para la dirección de la empresa ya que la información existe, y está contenida en miles de mensajes, pero permanece encapsulada en formato no estructurado y, en la práctica, inaccesible para el análisis.

El poder visualizar la información de las conversaciones de forma organizada y clasificada según el tipo de conversación, permite a la empresa para que se está usando específicamente el

Las decisiones comerciales se toman entonces sobre la base de la intuición de los vendedores y de anécdotas individuales, no sobre evidencia agregada. Una distribución cuantificada de los motivos de no compra permitiría identificar qué tan frecuente es cada problema y dónde concentrar esfuerzos de mejora; ciertos motivos, particularmente la falta de seguimiento por parte del vendedor, son problemas internos de proceso que pueden corregirse sin intervenir variables de mercado como precios o disponibilidad de proveedores. Adicionalmente, identificar los patrones de interacción asociados a las ventas exitosas permite definir mejores prácticas y replicarlas en la capacitación del equipo, y la metodología desarrollada puede extrapolarse a otras PyMEs B2B que operan principalmente vía WhatsApp.

Necesidad de usar NLP y minería de texto. Este problema requiere técnicas de procesamiento de lenguaje natural y minería de texto por la naturaleza misma de los datos. Los datos son íntegramente texto no estructurado en español coloquial mexicano, sin campos categóricos, formularios ni encuestas de las cuales extraer información directamente; la única manera de obtener variables analizables es procesar el lenguaje natural contenido en los mensajes. El volumen, además, impide la lectura manual exhaustiva: el corpus contiene aproximadamente unas 1000 conversaciones, cada una con decenas o cientos de mensajes, y

categorizarlas manualmente requeriría varias semanas-persona, esfuerzo que tendría que repetirse periódicamente conforme se acumulen nuevos chats.

III. Metodología propuesta

Herramientas y modelos a utilizar

La metodología combina técnicas clásicas y modernas de minería de texto, seleccionadas considerando la naturaleza del corpus (español mexicano coloquial), su tamaño moderado de 1000 conversaciones, y la necesidad de generar resultados interpretables para un usuario no técnico.

Construcción del Corpus

El corpus está compuesto por conversaciones de whatsapp de la interacción entre diferentes clientes con vendedoras de la empresa. Por el motivo de que whatsapp no permite descargar las conversaciones anteriores por medio de una API, fue necesario descargar todas las conversaciones una por una de forma manual para obtener los archivos comprimidos de las conversaciones. En el proyecto se utiliza el archivo build_corpus.py para realizar la construcción del corpus.

```python
def run():
    # exportamos chats de whatsapp si el directorio del corpus no existe
    if not os.path.isdir(CORPUS_DIR):
        print("Exportando chats de archivos .zip")
        # verificar si el directorio EXPORTS_DIR existe
        if os.path.isdir(EXPORTS_DIR):
            for filename in os.listdir(EXPORTS_DIR):
                if filename.endswith(".zip"):
                    filepath = os.path.join(EXPORTS_DIR, filename)
                    print(f"Procesando zip: {filename}")
                    process_zip(filepath)
        else:
            print(f"Carpeta no encontrada: {EXPORTS_DIR}")
    else:
        print(f"La carpeta {CORPUS_DIR} ya existe")

    # verificamos si existe el directorio de corpus
    if os.path.isdir(CORPUS_DIR):
        for filename in os.listdir(SOURCE_DIR):
            # obtener la ruta del archivo actual en el directoria principal del repositorio
            filepath = os.path.join(SOURCE_DIR, filename)
            # nombre del archivo sin extension
            filename_parsed = os.path.splitext(filename)[0]
            # verificar que la extension del archivo sea .txt
            if(True == filename.endswith(".txt")) and\
            (filename_parsed not in ("mensajes", "mensajes_processed")):
                print(f"Procesando: {filename}")
                # iniciar el procesamiento del archivo
                process_txt(filepath)
    else:
        print(f"Carpeta no encontrada: {CORPUS_DIR}")


    print("\nCorpus generado en:", CORPUS_DIR)
```

El programa comienza verificando si existe el directorio que contiene los archivos comprimidos de las conversaciones de whatsapp, y descomprime todos los archivos en la carpeta corpus, de forma que se encuentran organizados por cliente y fecha.

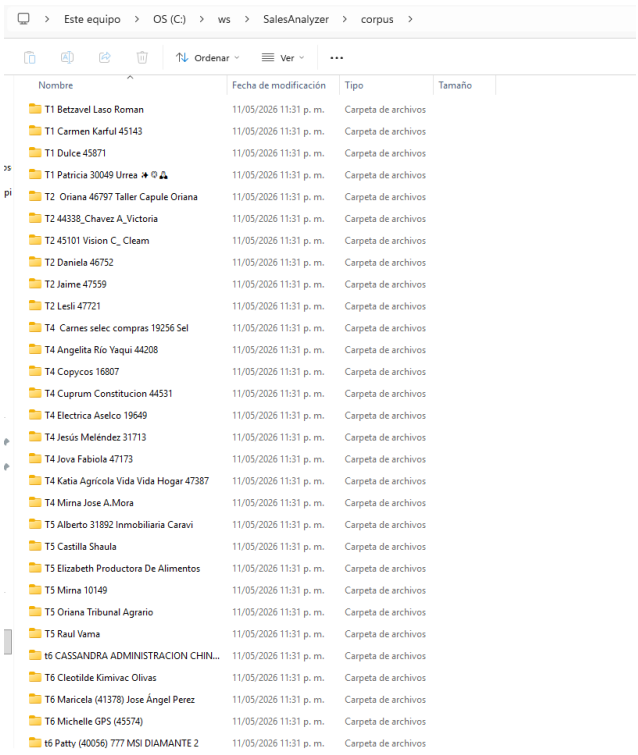


Figura 1. Corpus compuesto por conversaciones de Whatsapp.

Preprocesamiento

El parseo de los archivos exportados de WhatsApp, la segmentación por conversación, la identificación de turnos cliente/vendedor y la limpieza básica se realizarán con Pandas y expresiones regulares. Primeramente, el

Representación del Texto

Como representación clásica de texto se empleará TF-IDF de unigramas y bigramas, útil tanto como línea base como para la identificación de términos discriminantes por categoría de motivo. Para poder generar esta matriz es necesario obtener un bag of words y quitar los stopwords que no sean relacionados con ventas. Esta etapa se encuentra implementada en el archivo bagofwords.py y tfidf.py.

Diccionario de Dominio

El diccionario de dominio es un ranking de términos discriminantes construido automáticamente a partir de la matriz TF-IDF del corpus.

La construcción parte de agregar los scores TF-IDF de cada término a través de todas las conversaciones del corpus, produciendo un *global score* que refleja simultáneamente la frecuencia del término y su capacidad discriminante entre documentos. Adicionalmente, se calcula la frecuencia documental absoluta

y relativa de cada término, es decir, el número y porcentaje de conversaciones en las que aparece al menos una vez. El diccionario incluye tanto unigramas como bigramas, distinguidos mediante una bandera explícita, dado que los bigramas capturan unidades semánticas relevantes en el dominio comercial que los unigramas no representan adecuadamente, por ejemplo *precio unitario* o *tiempo de entrega*.

Análisis de sentimiento y tono de las conversaciones

Para el análisis de sentimiento a nivel de mensaje se empleará pysentimiento, biblioteca especializada en español basada en RoBERTuito, que permite construir series temporales de polaridad por conversación. A partir de la estructura conversacional se derivarán features como número de mensajes por turno, duración total de la conversación, gap máximo de inactividad, identidad del último emisor, número de mensajes del vendedor posteriores al último mensaje del cliente, ratio de mensajes vendedor/cliente, y delta de sentimiento entre el primer y último mensaje del cliente. Estas variables resultan particularmente importantes para detectar motivos como la falta de seguimiento, que se manifiesta estructuralmente más que léxicamente.

Clasificación de las Conversaciones (No supervisada)

La clasificación de las conversaciones se realizó a partir de obtener el score de los unigramas y bigramas de las conversaciones, de forma que hace el cálculo de un score conforme se van encontrado en cada conversación. Se consideraron las siguientes etiquetas para la clasificación de las conversaciones: “Facturación_Documentos”, “Cancelación”, “Cotización”, “Gestión de Pedidos/Entregas”, “Soporte”, “Seguimiento de Ventas”, “Consulta de Precio”, “Interacción/Relacional”, “Confirmación/Estado”.

Análisis de sentimiento y features estructurales.

Para el análisis de sentimiento a nivel de mensaje se empleará pysentimiento, biblioteca especializada en español basada en RoBERTuito, que permite construir series temporales de polaridad por conversación. A partir de la estructura conversacional se derivarán features como número de mensajes por turno, duración total de la conversación, gap máximo de inactividad, identidad del último emisor, número de mensajes del vendedor posteriores al último mensaje del cliente, ratio de mensajes vendedor/cliente, y delta de sentimiento entre el primer y último mensaje del cliente. Estas variables resultan particularmente importantes para detectar motivos como la falta de seguimiento, que se manifiesta estructuralmente más que léxicamente.

Interfaz Gráfica

Por el motivo de que se requiere de una interfaz gráfica que se vea profesional, se levantó un protipo utilizando IA para que fuera visualmente más atractivo y utilizable por el cliente. La interfaz gráfica consiste en una aplicación web, de la cual se monta un servidor local para su funcionamiento. La interfaz gráfica toma los archivos .csv resultantes y la muestra de una manera en la que el cliente puede interpretar la información de forma más interactiva.

IV. Etapas del proyecto e hitos

El proyecto se estructura en seis etapas secuenciales con hitos verificables al final de cada una. La duración estimada total es de catorce semanas.

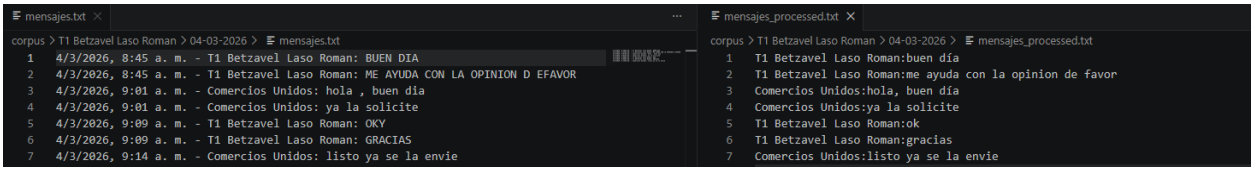
Etapa	Nombre	Hito (entregable verificable)	Duración
1	**Recolección del corpus de conversaciones**	Exportación de los chats de WhatsApp de las vendedoras desde los dispositivos del negocio, consolidación en un único repositorio y construcción del dataset crudo en formato tabular con identificadores por conversación, vendedora y cliente.	2 semanas
2	**Preprocesamiento**	Limpieza del texto (eliminación de mensajes del sistema, normalización de mayúsculas, tratamiento de emojis y abreviaturas),	2 semanas
3	**Vectorización**	Generación de matrices BoW y TF-IDF con unigramas y bigramas	1 semana
4	**Diccionario de Dominio**	Léxico clave del negocio ponderado con scores	2 semanas
5	**Análisis de Sentimiento y Tono**	cálculo de scores de sentimiento por mensaje con pysentimiento, y derivación de features estructurales y temporales de las conversaciones.	2 semanas
6	**Clasificación no supervisada**	Clasificación de las conversaciones a partir de los bigramas identificados en las conversaciones	3 semanas

El proyecto se considerará exitoso si el modelo de clasificación supera con holgura la línea base trivial (clasificador que asigna siempre la clase mayoritaria), con un F1-macro objetivo superior a 0.55; si la taxonomía de motivos es validada por la dirección del negocio como representativa y útil; si al menos un hallazgo concreto del análisis se traduce en una recomendación operativa accionable para la operación comercial; y si la metodología queda documentada de forma replicable, sentando las bases para una eventual extensión a otras PyMEs.

V. Experimentos realizados

El procesamiento de los chats está dividido en diferentes etapas del siguiente pipeline: Corpus, Preprocess, Calculo de Bag of Words y TFIDF, Domain Dict, Analisis de Sentimiento, Analisis de Tono, y Clasificación de Conversaciones.

Lo primero consistió en realizar el preprocesamiento de las conversaciones de whatsapp de manera que se realizó la normalización del texto, de forma que se proceso el texto para que se pudiera interpretar correctamente.



mensajes.txt

corpus > T1 Betzavel Laso Roman > 04-03-2026 > mensajes.txt

```
4/3/2026, 8:45 a. m. - T1 Betzavel Laso Roman: BUEN DIA
4/3/2026, 8:45 a. m. - T1 Betzavel Laso Roman: ME AYUDA CON LA OPINION D EFAVOR
4/3/2026, 9:01 a. m. - Comercios Unidos: hola , buen dia
4/3/2026, 9:01 a. m. - Comercios Unidos: ya la solicite
4/3/2026, 9:09 a. m. - T1 Betzavel Laso Roman: OKY
4/3/2026, 9:09 a. m. - T1 Betzavel Laso Roman: GRACIAS
4/3/2026, 9:14 a. m. - Comercios Unidos: listo ya se la envie
```

mensajes_processed.txt

corpus > T1 Betzavel Laso Roman > 04-03-2026 > mensajes_processed.txt

```
T1 Betzavel Laso Roman:buen día
T1 Betzavel Laso Roman:me ayuda con la opinion de favor
Comercios Unidos:hola, buen día
Comercios Unidos:ya la solicite
T1 Betzavel Laso Roman:ok
T1 Betzavel Laso Roman:gracias
Comercios Unidos:listo ya se la envie
```

Figura 1. Comparación entre texto sin procesar y después de procesar.

Posteriormente, se realizó el cálculo de las matrices BoW, de manera que se consideran unigramas y bigramas.

	abajo	abecedario	abierto	abono	abre	abren	abrimos	abrir	abrían	acaba	acaban	acabaron	acabo	acceder	accesar	aceite	acepta
T1 Betzavel Laso Roman/04-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/13-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/16-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/19-01-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/22-01-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/25-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/26-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/29-01-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Betzavel Laso Roman/30-01-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/02-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/03-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/03-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/04-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/04-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/06-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/08-04-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/09-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/10-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/11-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/12-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/13-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/18-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/19-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/23-01-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/23-03-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/24-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/25-04-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T1 Carmen Karful 45143/27-02-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Figura 2. Bag of Words obtenido a partir de las conversaciones.

Posteriormente con los términos obtenidos se realiza el cálculo de la matriz TF-IDF. De manera que obtuviero

rank	term	global_score	doc_freq	doc_freq_pct	is_bigram
1	favor	26.46707362	333	35.46	False
2	papelería	26.16537792	91	9.69	False
3	pago	25.72138523	144	15.34	False
4	pedido	21.41908321	176	18.74	False
5	claro	19.22608933	128	13.63	False
6	factura	18.23145318	143	15.23	False
7	gusto	18.15082019	34	3.62	False
8	mañana	17.93359642	110	11.71	False
9	revisando	17.42261363	48	5.11	False
10	necesitas	16.06245582	71	7.56	False
11	cotización	15.83401995	135	14.38	False
12	correo	15.16713625	74	7.88	False
13	mando	14.26752667	130	13.84	False
14	solo	14.06336456	143	15.23	False
15	órden	13.96115862	97	10.33	False
16	cuenta	13.19577869	61	6.5	False
17	checando	12.85595695	21	2.24	False
18	momento	12.83020122	74	7.88	False
19	mandé	12.515466	59	6.28	False
20	checo	12.37371121	58	6.18	False
21	señorita	12.2769679	32	3.41	False
22	listo	11.93858745	56	5.96	False
23	aún	11.70023285	49	5.22	False
24	pendiente	11.69321125	50	5.32	False
25	puedes	11.53806255	107	11.4	False
26	pasó	11.42854507	104	11.08	False
27	encuentras	11.25408491	10	1.06	False
28	aviso	11.07697421	41	4.37	False
29	facturas	10.86175895	60	6.39	False
30	deja	10.70836061	75	7.99	False
31	envío	10.50730408	79	8.41	False
32	semana	10.28429712	63	6.71	False
33	faltantes	10.28014831	28	2.98	False

Figura 3. Diccionario de dominio obtenido a partir de las conversaciones.

Después se realizó el análisis de sentimiento y tono (emoción) de todos los mensajes utilizando la librería pysentimiento. Se creo primeramente una instancia a partir de la función create_analyzer, respectivamente uno para realizar el análisis de sentimiento y otro para el tono, de forma que para cada mensajes se ingresó al modelo ya entrenado y la función predict obtuvo scores para sentimiento de que se evaluó si el mensaje causó una impresión positiva, negativa, o neutra.

```python
analyzer = create_analyzer(task="sentiment", lang="es")
```

```python
def predict_messages(messages, analyzer):
    results = []
    for author, text in messages:
        pred = analyzer.predict(text)
        probas = pred.probas
        score = probas.get("POS", 0.0) - probas.get("NEG", 0.0)
        results.append({
            "author": author,
            "text": text,
            "label": pred.output,
            "pos": round(probas.get("POS", 0.0), 4),
            "neu": round(probas.get("NEU", 0.0), 4),
            "neg": round(probas.get("NEG", 0.0), 4),
            "score": round(score, 4),
        })
    return results
```

De la misma forma pero cambiando el task de pysentimiento se obtuvo la emoción del mensaje.

```python
emotion_analyzer = create_analyzer(task="emotion", lang="es")
```

```python
def analyze_message(text, emotion_analyzer):
    pred = emotion_analyzer.predict(text)
    probas = pred.probas
    emotion = pred.output.lower()
    valence = 0.0
    for e, p in probas.items():
        valence += EMOTION_VALENCE.get(e, 0.0) * p
    result = {"emotion": emotion, "valence": round(valence, 4)}
    for e in EMOTIONS:
        result[f"p_{e}"] = round(probas.get(e, 0.0), 4)
    return result
```

	client	session	author	text	label	pos	neu	neg	score
2	T5 Raul Vama	07/04/2026	T5 Raul Vama	mi correo siempre está saturado	NEG	0.0022	0.0262	0.9716	-0.9694
3	T2 Daniela 46752	07/01/2025	T2 Daniela 46752	si, le escribo por pausas porque me interrumpen no me dej	NEG	0.0019	0.0275	0.9706	-0.9686
4	T2 Jaime 47559	19/11/2025	T2 Jaime 47559	está feo por todos lados	NEG	0.0057	0.022	0.9723	-0.9666
5	T5 Castilla Shaula	20/04/2026	Comercios Unidos	con flojeras jaja no puedo ni con mi alma	NEG	0.0038	0.0299	0.9663	-0.9625
6	T1 Carmen Karful 45143	03/03/2026	T1 Carmen Karful 45143	me mandaron otro que no me sirve	NEG	0.0031	0.0339	0.963	-0.9599
7	T5 Castilla Shaula	14/04/2026	T5 Castilla Shaula	aparte mi jefa salió de vacaciones peor	NEG	0.0028	0.0347	0.9625	-0.9597
8	T2 45101 Vision C_ Cleam	28/08/2025	Permagraf	hay mucho desabasto con lo escolar	NEG	0.0047	0.0337	0.9617	-0.957
9	T2 Daniela 46752	09/01/2025	T2 Daniela 46752	porque está tan caro el paquete	NEG	0.0039	0.0391	0.957	-0.953
10	T9 Sergio M paper plus 10592	18/02/2026	Comercios Unidos	está guía solo para separar ya está obsoleto	NEG	0.0033	0.0438	0.9529	-0.9495
11	T2 Jaime 47559	19/11/2025	Permagraf	no se quiere calmar la violencia verdad	NEG	0.004	0.043	0.9529	-0.9489
12	T5 Castilla Shaula	22/01/2026	T5 Castilla Shaula	es desesperante	NEG	0.0097	0.0339	0.9565	-0.9468
13	T2 45101 Vision C_ Cleam	04/09/2025	T2 45101 Vision C_ Cleam	las carpetas azules son de cartón mi así no me sirven, nece	NEG	0.0027	0.0496	0.9477	-0.945
14	T2 45101 Vision C_ Cleam	29/08/2025	T2 45101 Vision C_ Cleam	mandaron mal el pedido de las carpetas	NEG	0.0043	0.0485	0.9473	-0.943
15	T5 Castilla Shaula	20/04/2026	Comercios Unidos	mi ese hombre no me gusta para nada jaja ni sus cancione	NEG	0.0124	0.0375	0.9501	-0.9377
16	T2 Daniela 46752	04/09/2024	T2 Daniela 46752	como todo el día estamos imprimiendo veces cosas que no	NEG	0.0033	0.0562	0.9405	-0.9372
17	T2 45101 Vision C_ Cleam	16/08/2025	Permagraf	sinali, me percaté que no estan los cutter, se te hicieron mu	NEG	0.0024	0.0591	0.9386	-0.9362
18	T5 Castilla Shaula	24/02/2026	T5 Castilla Shaula	ya no puedo descargar el archivo	NEG	0.0036	0.0584	0.938	-0.9344
19	T2 Lesli 47721	11/04/2026	T2 Lesli 47721	no me sirve así	NEG	0.0133	0.0459	0.9408	-0.9275
20	T9 Huma Uniformes Y Bordad	06/02/2026	Comercios Unidos	revisé lo de las tintas es un error al reactivar el cliente de vic	NEG	0.0033	0.0732	0.9235	-0.9201
21	T4 Cuprum Constitucion 4453	04/02/2026	T4 Cuprum Constitucion 44531	salieron más chicas no caben en unos botes de basura	NEG	0.0099	0.061	0.9291	-0.9192
22	T5 Raul Vama	18/04/2026	T5 Raul Vama	se me filtro mal	NEG	0.017	0.053	0.93	-0.9131
23	T5 Castilla Shaula	10/03/2026	Comercios Unidos	ayer no podía ni con mi alma	NEG	0.0106	0.0688	0.9206	-0.91
24	T9 Sergio M paper plus 10592	18/02/2026	Comercios Unidos	que extraño desde ayer me han pasado pedido por la págin	NEG	0.0035	0.0839	0.9126	-0.909
25	T5 Castilla Shaula	17/02/2026	Comercios Unidos	aquí la verdad están súper estrictos con los pagos si miran	NEG	0.007	0.078	0.9149	-0.9079
26	T4 Carnes selec compras 192	05/03/2026	Comercios Unidos	hola buenos días me preocupas porque no me contestabas	NEG	0.0085	0.0785	0.913	-0.9044
27	T1 Carmen Karful 45143	27/02/2026	T1 Carmen Karful 45143	por que un no me pasan el pedido de las áreas me lo enviar	NEG	0.0032	0.0917	0.905	-0.9018
28	T2 45101 Vision C_ Cleam	28/08/2025	T2 45101 Vision C_ Cleam	aqui revisando la cotización veo que es más cara la libreta	NEG	0.0038	0.0914	0.9048	-0.901
29	T5 Castilla Shaula	17/03/2026	T5 Castilla Shaula	ya te he visto que sufres mucho con ella	NEG	0.0124	0.0759	0.9117	-0.8993
30	T5 Castilla Shaula	23/02/2026	Comercios Unidos	ya no podré hacer nada	NEG	0.0066	0.0876	0.9058	-0.8992
31	T4 Cuprum Constitucion 4453	04/02/2026	T4 Cuprum Constitucion 44531	porque me regaña jajaja	NEG	0.0094	0.0822	0.9084	-0.8991
32	T2 Daniela 46752	31/01/2025	T2 Daniela 46752	es que para lo que lo usan los otros no funcionan mucho	NEG	0.0077	0.0864	0.9059	-0.8982
33	T5 Raul Vama	03/02/2026	T5 Raul Vama	no me contesta está gente	NEG	0.0148	0.0743	0.911	-0.8962
34	T5 Castilla Shaula	17/03/2026	T5 Castilla Shaula	ya se que feo caso	NEG	0.0102	0.0851	0.9048	-0.8946

Figura 4. Análisis de sentimiento de las conversaciones con sus scores.

Para la clasificación de conversaciones se definieron 9 clases diferentes de acuerdo con el contexto de las conversaciones, y se les asignaron pesos diferentes a las clases debido a que unos tienen más relevancia que otros en el contexto del negocio. Por ejemplo, las clases Facturación de Documentos, Cancelación, Cotización/Presupuesto, tienen mayor relevancia que aquellas que están compuestas por interacción relacional. Por lo tanto si en un documento a parece la palabra cotización pero también a parecen frases relacionadas con interacciones, se le va dar prioridad a la clase de mayor peso.

```
("Facturación_Documentos", 5, [
    "factura", "facturar", "facturacion", "cfdi", "xml timbrado",
    "nota credito", "nota de credito", "complemento pago", "timbrado",
    "comprobante fiscal", "remision", "xml", "facturacion electronica",
    "regimen fiscal", "uso cfdi",
    # bigrams
    "comprobante pago", "pago factura", "mande factura", "factura correo",
    "comparto comprobante", "apoyar cuenta", "apoyar complemento",
    "apoyas complemento", "apoyas cuenta", "apoyas siguiente",
    "apoyar siguiente", "comparte factura", "pase correo",
    "envio comprobante", "factura vencida", "envio cuenta",
    "comparto cuenta", "factura respalda", "facturas respalda",
    "podria reenviar", "paso factura", "pago programado",
    "llegan correo", "llegaron correo", "pago coincide",
    "credito suspendido", "cuenta favor", "saldo favor",
    "mueva factura", "cancelacion sat", "constancia fiscal",
    "metodo pago", "factura pago", "paso comprobante",
    "dos facturas", "factura pendiente", "facturas orden",
    "facturas favor", "ayudar pago", "pago papeleria",
    "hacer pago", "pago transferencia", "hacer factura",
    "voy facturar", "puedo facturar", "poder facturar",
    "puedes facturar", "ahorita factura", "facturo aparte",
    "hago factura", "sola factura", "hago nota", "hacer nota",
    "factura favor",
]),
("Cancelación", 5, [
    "cancelar pedido", "cancelar el pedido", "ya no lo quiero",
    "ya no necesito", "cancelacion", "anular", "suspender pedido",
    "ya no quiero", "no lo quiero", "cancela",
]),
("Cotización/Presupuesto", 4, [
    "cotizacion", "cotiza", "cotizame", "presupuesto", "proforma",
    "propuesta economica", "lista de precios", "cuanto cuesta",
    "cuanto sale", "cuanto me quedaria", "elaborar cotizacion",
    "manda cotizacion", "cotizaciones",
    # bigrams
    "cotizas favor", "puedes cotizar", "cotizar favor", "cotiza favor",
    "podrias cotizar", "mando cotizacion", "mande cotizacion",
    "cotizacion favor", "paso cotizacion", "cotizacion correo",
    "cotizacion modificada", "cotizacion personal", "cotizacion orden",
    "envio cotizacion", "cotizas nombre", "cotizar material",
    "enviarle cotizacion", "sale iva", "precio favor", "pasas precio",
]),
("Gestión de Pedidos/Entregas", 4, [
    "pedido", "entreg", "envio", "enviar", "surtir", "surtido",
    "mensajero", "paquete", "recoger", "recoleccion", "embarque",
    "despacho", "mercancia", "llego el", "recibir pedido",
```

Figura 5. Definición de clases a partir de los unigramas y bigramas.

```python
def score_text(text):
    scores = {}

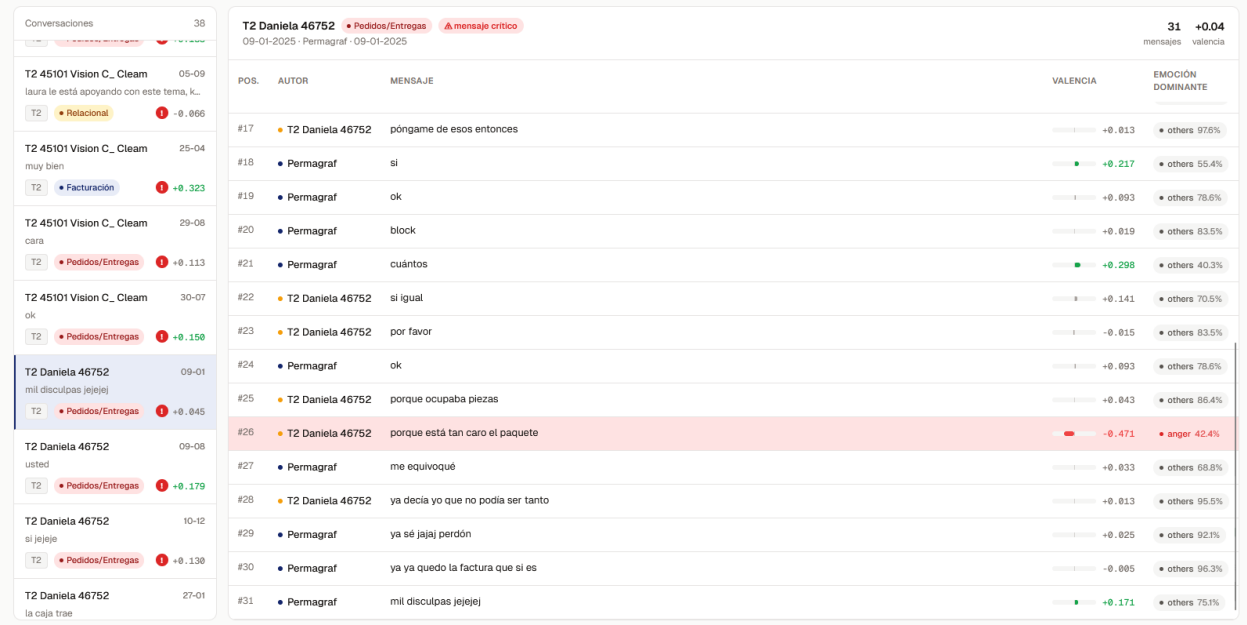
    # iteramos en todas las clases y calculamos un score
    for clase, peso, keywords in RULES:
        hits = 0
        for kw in keywords:
            if kw in text:
                hits += 1

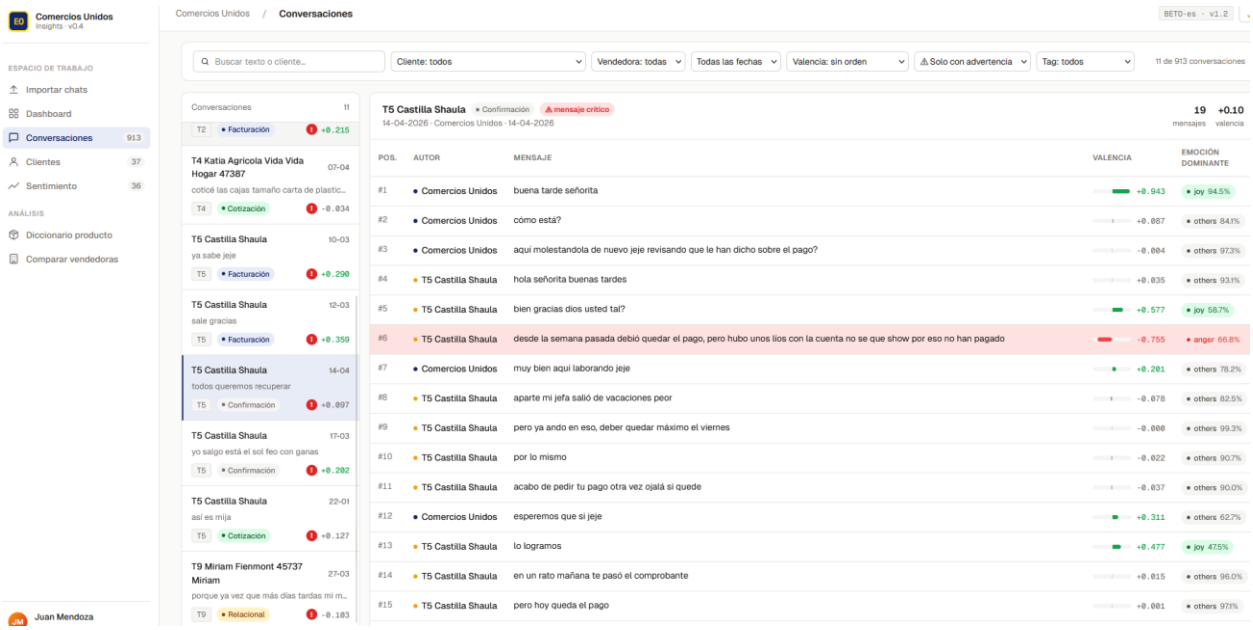
        if hits:
            scores[clase] = scores.get(clase, 0) + hits * peso

    return scores
```

Figura 6. Calculo del score para la clasificación de Clases.

A continuación se muestra la interfaz gráfica de manera que en la parte izquierda se pueden observar las conversaciones ya clasificadas y en la conversación se puede ver el análisis de sentimiento de cada mensaje y la emoción que domina en cada mensaje.





VI. Conclusiones y Trabajo a Futuro

El presente proyecto demostró que es posible extraer información estructurada y accionable a partir de conversaciones no estructuradas de WhatsApp en un contexto B2B de PyME mexicana, respondiendo afirmativamente a la pregunta de investigación principal.

El pipeline desarrollado —que abarca desde la construcción del corpus hasta la clasificación y visualización— logró transformar miles de mensajes en español coloquial en variables interpretables sin requerir etiquetado manual exhaustivo. La clasificación no supervisada basada en scores TF-IDF con ponderación por relevancia de clase produjo una taxonomía de 9 categorías que la dirección del negocio puede utilizar directamente para priorizar acciones correctivas: identificar conversaciones de cotización sin cierre, detectar cancelaciones recurrentes, o ubicar casos donde el seguimiento del vendedor fue insuficiente.

El análisis de sentimiento con pysentimiento aportó una dimensión que el análisis léxico solo no cubre: permite observar cómo evoluciona el tono del cliente a lo largo de una conversación, lo cual es especialmente relevante para detectar deterioro en la relación comercial antes de que se concrete una pérdida de venta. La combinación de features estructurales —ratio de mensajes vendedor/cliente, gap de inactividad, identidad del último emisor— con los scores de sentimiento constituye la aportación metodológica más relevante del proyecto, ya que captura patrones de falta de seguimiento que no son visibles léxicamente.

Limitaciones. La clasificación no supervisada basada en reglas léxicas tiene un techo de desempeño inherente: conversaciones con vocabulario ambiguo o muy corto son difíciles de clasificar con

confianza. Adicionalmente, el esquema de ponderación de clases fue definido heurísticamente, lo que introduce sesgo del diseñador.

Trabajo a futuro. Las líneas de extensión más relevantes son tres. Primero, incorporar un clasificador supervisado, lo que permitiría superar el umbral F1-macro de 0.55 establecido como criterio de éxito. Segundo, explorar embeddings de conversación completa con Sentence-BERT para capturar semántica contextual que los bigramas TF-IDF no representan. Tercero, extender el pipeline a un proceso periódico automatizado que procese nuevas conversaciones de forma continua, convirtiendo el prototipo actual en una herramienta operativa sostenible para la empresa.

VII. Bibliografía

- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993–1022.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Proceedings of NAACL-HLT 2019, 4171–4186.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv preprint arXiv:2203.05794.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing (3rd ed., draft). Stanford University. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
- Mosqueira-Rey, E., Hernández-Pereira, E., Alonso-Ríos, D., Bobes-Bascarán, J., & Fernández-Leal, Á. (2023). Human-in-the-loop machine learning: A state of the art. Artificial Intelligence Review, 56(4), 3005–3054. https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w
- Pérez, J. M., Giudici, J. C., & Luque, F. (2021). pysentimiento: A Python Toolkit for Sentiment Analysis and SocialNLP tasks. arXiv preprint arXiv:2106.09462.
- Ratner, A., Bach, S. H., Ehrenberg, H., Fries, J., Wu, S., & Ré, C. (2020). Snorkel: Rapid training data creation with weak supervision. The VLDB Journal, 29(2), 709–730. https://doi.org/10.1007/s00778-019-00552-1
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019, 3982–3992.

- Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Information Processing & Management, 24(5), 513–523.
- Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (2012). Mining Text Data. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3223-4